

# 中国金融行业数据治理 与AI应用解决方案

## 第二部分 · 整体解决方案

覆盖 7大 核心能力域

7大 金融业态专属方案

系统规划 · 技术架构 · 落地路径

C O N T E N T S

# 目录索引

## 01

### 总体蓝图与核心理念

AI原生数据治理核心理念 · 七层全域智能架构 · 七大业态差异化定位

## 02

### 数据治理体系建设方案

传统治理→AI-Native升级 · 数据产品化 · 非结构化文档资产化 · 知识图谱

## 03

### AI平台与技术架构方案

企业级AI平台 · 大模型选型 · 三层技术平台 · 算力规划

## 04

### 分业态场景化解决方案

银行 · 保险 · 证券 · 金租 · 商租 · 消费金融 · 财务公司

## 05

### 组织变革与人才体系建设

AI治理组织架构 · 新型岗位 · 六方协同机制 · 全员AI素养培训

## 06

### 实施路线图

三年滚动规划：基础建设→规模推广→深化创新

## 07

### AI安全与合规治理体系

全生命周期AI模型风险管理 · 数据安全 · 隐私计算 · 应急预案

# 2.1

## 总体蓝图与核心理念

2.1.1 从"看清现状"到"找到路径"

2.1.2 核心理念：AI原生数据治理

2.1.3 七层全域智能架构总览

2.1.4 七大业态差异化定位总览

## 2.1.1 从"看清现状"到"找到路径"

第一部分系统梳理了中国金融行业数据治理与AI应用的政策环境、行业现状与标杆实践。核心发现可以概括为三点：

### （1）行业差距显著。

- 银行业（尤其是国有大行和股份制银行）在数据治理和AI应用上已进入规模化阶段，而金融租赁、融资租赁、财务公司等非银业态仍处于起步或试点时期，部分业态甚至尚未完成基础数据治理建设（国家金融监督管理总局，《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》；国家金融监督管理总局，《银行业金融机构数据治理指引》）。

### （2）境外领先机构的方法论值得借鉴但不可照搬。

- 摩根大通的OmniAI平台、摩根士丹利的非结构化文档资产化工程、星展银行的"3A"平台架构等境外实践，为中国金融机构提供了方法论参考，但必须结合国内监管环境、行业成熟度和机构自身禀赋进行本土化适配（J.P. Morgan, [OmniAI Platform](#)；DBS Bank, [3A Platform](#)；Morgan Stanley, [Document Assetization](#)）。

### （3）"数据治理先行"是AI应用规模化的前提条件，但传统数据治理架构需要升级。

- 无论是工行、招行等境内领先机构，还是摩根大通、星展等境外标杆，其AI规模化落地的最重要前提都是"完成了面向AI的数据治理基础建设"。但传统以BI报表为核心消费场景的治理体系，不足以支撑AI时代的模型训练、RAG检索、Agent推理等新型消费模式（Gartner, [Data Quality Solutions MQ 2024](#)）。

基于以上发现，本方案的核心任务是从"看清现状"走向"找到路径"——为金融机构提供一套可落地、可验证的整体解决方案。



## 2.1.2 核心理念： AI原生数据治理

本方案的核心方法论区别于传统数据治理，其核心理念可概括为 "**AI原生数据治理**"——不是"传统治理工具+AI外挂"，而是治理体系本身就是AI驱动、为AI服务的。

### （1）四个关键转变：

| 维度   | 传统数据治理         | AI原生数据治理                       |
|------|----------------|--------------------------------|
| 治理目标 | 确保数据"可管、可控、可信" | 确保数据"可被AI消费、可被模型理解、可被信任"       |
| 数据范围 | 以结构化数据为主       | 结构化+非结构化（文档/图片/音视频/IoT时序）      |
| 治理手段 | 人工规则+工具链       | AI Agent驱动的自动发现、自动分级、自动修复、自动推荐 |
| 消费方式 | BI报表/数据分析师查询   | 模型训练/RAG检索/Agent推理/API调用       |

### （2）三个核心闭环：

本方案通过三个正反馈循环实现治理与AI的持续进化：

闭环一·治理质量闭环： AI检测异常 → 根因分析 → 自动修复/推人工 → 修复验证 → 质量趋势提升

闭环二·知识增强闭环： 知识检索 → LLM生成 → 用户反馈 → 知识修正 → 检索质量提升

闭环三·AI能力进化闭环： 用户交互 → Agent优化 → 模型微调 → 知识补充 → 体验提升



2.1.3 七层全域智能架构总览

基于以上理念，本方案设计"七层全域智能架构"作为整体解决方案的技术框架。架构自上而下共七层，上层面向业务用户和AI场景，下层提供基础设施与数据底座，每一层解耦设计，层间通过标准化接口交互。

（1）七层全域智能架构：



（2）各层定位：

- **L7 基础设施与云原生底座**：算力、存储、网络的物理基座，支撑容器编排和GPU调度
- **L6 统一存储与计算层**：多模态数据的统一存储——湖仓（Iceberg）、数仓（Doris）、对象存储、图库、向量库、时序库
- **L5 AI-Native服务层**：大模型训推一体化平台，覆盖模型训练（SFT/DPO/CPT）、推理服务、模型管理
- **L4 AI-Native数据治理层**：架构的核心枢纽，以多Agent驱动数据治理——元数据Agent、质量Agent、标准Agent、安全Agent等协同工作
- **L3 语义建模与知识服务层**：将治理后的数据抽象为"本体—图谱—向量"三层语义表达，让AI理解数据的业务含义
- **L2 多智能体协同支撑层**：Agent的运行、编排、通信、审计平台，通过MCP协议实现跨Agent标准化协同
- **L1 全域智能应用层**：直接面向用户的应用——核心业务、经营分析、风险合规、办公运营、数字营销五大板块

（3）架构设计原则：

- **AI原生注入**：治理模块不"外挂"AI，LLM/Agent/向量/图谱作为治理引擎的固有组件
- **数据闭环优先**：治理→AI→应用→反馈→治理优化的正反馈循环是核心约束
- **解耦与可替换**：七层之间通过标准化API/MCP协议解耦，每层可独立演进
- **安全内置**：安全策略、隐私计算、分级管控从架构设计之初即嵌入每一层
- **信创适配**：全面支持国产芯片（昇腾/鲲鹏）、国产操作系统、国产数据库与中间件



## 2.1.4 七大业态差异化定位总览

不同业态在数据治理和AI应用上的起点、优先级和路径存在显著差异：

| 业态   | 当前成熟度 | 优先建设层       | 差异化特征                   | 核心目标                      |
|------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 银行业  | 较成熟   | L 4+L 5+L 3 | 数据基础好但体系需升级；监管要求最严格     | 从数据中台升级到AI-Native治理+AI服务层 |
| 保险业  | 中等偏上  | L 3+L 4     | 核保/理赔文档治理是核心瓶颈；AI伦理要求突出 | 完成非结构化文档语义化治理             |
| 证券业  | 中等    | L 2+L 3     | 投研场景知识密集；知识图谱价值最高       | 建设投研知识图谱+多智能体投研助手         |
| 金租行业 | 起步    | L 4+L 6     | 租赁物数据治理是AI应用前提；资产经营为核心  | 建立租赁物数据治理体系+资产估值AI        |
| 商租行业 | 初级阶段  | L 4+L 1     | 数据基础薄弱但场景碎片化程度高         | 聚焦小微租赁AI批量化作业             |
| 消费金融 | 中等    | L 5+L 2     | 风控数据治理领先但需持续深化          | 升级实时风控模型平台+Agent审批流       |
| 财务公司 | 起步    | L 4+L 6     | 司库数据治理是核心基础             | 完成司库数据治理+资金风控AI           |

## 数据治理体系建设方案重点内容

# 2.2

**2.2.1** 从传统数据治理到AI-Native数据治理的升级路径

**2.2.2** 数据产品化（Data as a Product）实施

**2.2.3** 非结构化文档资产化工程

**2.2.4** 知识图谱与企业语义层建设

**2.2.5** 面向AI的数据质量管控体系升级

**2.2.6** 隐私计算与数据安全分类分级方案

## 2.2.1 从传统数据治理到AI-Native数据治理的升级路径

（1）传统数据治理 vs AI-Native数据治理的核心差异：

| 维度   | 传统数据治理       | AI-Native数据治理            |
|------|--------------|--------------------------|
| 驱动方式 | 人工规则+工具链驱动   | AI Agent自动驱动             |
| 数据范围 | 以结构化数据为主     | 结构化+非结构化（文档/图片/音视频/IoT）  |
| 治理时效 | 事后治理（批处理）    | 实时治理（流式+事件驱动）            |
| 消费方式 | BI报表/数据分析师查询 | 模型训练/RAG检索/Agent推理/API调用 |
| 组织模式 | 科技部门主导       | 业务+科技+风险+合规+法务+人力六方协同    |

（2）升级路径分为五个阶段：

| 阶段   | 时间     | 核心工作                                 |
|------|--------|--------------------------------------|
| 现状评估 | 1~2个月  | 对照AI-Native标准评估当前数据治理体系的差距           |
| 体系设计 | 2~3个月  | 设计治理Agent体系、非结构化文档治理方案、语义层方案         |
| 试点实施 | 3~6个月  | 选择1~2个业务域，部署元数据Agent/质量Agent/安全Agent |
| 规模推广 | 6~12个月 | 治理Agent覆盖全业务域，语义层和知识图谱上线             |
| 持续运营 | 长期     | 质量闭环迭代，治理Agent持续优化                   |

## 2.2.2 数据产品化（Data as a Product）实施

数据产品化是将数据从"副产品"升级为"产品"的治理范式转变，是境外领先机构面向AI的数据治理的核心方法论。

（1）数据产品的定义与要素：

一个数据产品是围绕某一业务领域打包的、有明确定义、可被发现、可被信任、可被消费的数据资产。每个数据产品包含五个核心要素：

1. 数据本身：表、视图、事件流、向量集合等
2. 元数据与文档：业务描述、字段说明、质量指标、血缘关系
3. 数据合同（Data Contract）：明确生产方承诺的Schema、SLA、质量指标，以及消费方的使用边界
4. 质量指标与监控：持续可观测的数据质量评分
5. 访问接口：API/视图/向量检索等多种消费方式

（2）数据产品负责人（Data Product Owner）与AI可用性标签：

建议设立数据产品负责人制度，来自业务条线，对数据产品的质量和采用率负责。同时，每个数据产品在发布前必须完成AI可用性标签评级：

| AI可用性标签   | 定义                | 审批流程               |
|-----------|-------------------|--------------------|
| L4-客户面可用  | 可在面向客户的AI场景中使用    | 产品负责人+合规+隐私+安全四方联签 |
| L3-内部AI可用 | 可在内部AI/分析场景中使用    | 产品负责人+合规方联签        |
| L2-内部分析可用 | 仅可用于BI分析，不可用于AI模型 | 产品负责人审批            |
| L1-禁止AI消费 | 禁止在任何AI场景中使用      | 默认状态               |

## 2.2.3 非结构化文档资产化工程

非结构化文档是金融机构最大的"暗数据"资产——尽调查报告、合同、核保文件、理赔影像、招股书、研报、监管报送文档等，是AI应用最直接、最有价值的数据源。

(1) 文档资产化全流程：

原始文档 → 分类与清洗 → 语义分块（Chunking） → 向量化（Embedding） → 入库索引 → 质量审查

(2) 各环节关键点：

1. 分类与清洗：建立文档分类标准（业态—业务环节—文档类型三级分类），去除无关页面和噪声数据
2. 语义分块：按语义段落/条款切分，设置适当重叠（128~256 tokens），保留完整元数据
3. 向量化：采用BGE-M3/M3E等中文Embedding模型，将文档切片转为768d/1024d向量
4. 入库索引：向量写入Milvus/Qdrant，同步写入ES全文索引，元数据标签关联
5. 质量审查：建立抽样审查机制，设Content Librarian岗位负责文档质量审核

(3) 分业态优先治理文档类型：

| 业态   | 优先治理文档            | 周期     |
|------|-------------------|--------|
| 银行   | 信贷尽调查报告、贷后检查报告    | 6~9个月  |
| 保险   | 核保医学文档、理赔影像       | 6~9个月  |
| 证券   | 招股说明书、研究报告        | 4~6个月  |
| 金租   | 租赁合同、尽调查报告、资产权属文件 | 6~12个月 |
| 商租   | 设备采购合同、还款记录       | 4~6个月  |
| 消费金融 | 授信审批文件、催收记录       | 3~4个月  |
| 财务公司 | 资金调拨单据、监管报表       | 3~4个月  |



## 2.2.4 知识图谱与企业语义层建设

知识图谱是解决AI"理解数据业务含义"这一核心问题的关键技术手段。本方案在L3语义建模与知识服务层中承载知识图谱能力。

### （1）知识图谱在金融AI场景中的应用模式：

- 1. **实体解析与关系推理**：将分散在不同系统中的客户、产品、合同、交易等实体进行统一标识和关联，推理隐含的业务关系（如关联交易、担保圈、供应链关系）
- 2. **图RAG（GraphRAG）**：在传统的向量RAG基础上引入图结构检索，使AI能够理解实体之间的多跳关系
- 3. **业务语义层**：将跨系统的业务术语、指标定义、计算规则统一管理，作为AI理解业务数据的"翻译层"

### （2）知识图谱建设方法论：

| 步骤        | 内容                                                       | 周期    |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 高价值域识别    | 选择业务价值最高、实体关系最密集的领域（如银行：企业客户关系图谱；证券：上市公司知识图谱；金租：租赁物知识图谱） | 1~2个月 |
| 本体设计与数据接入 | 定义实体类型、关系类型、属性；接入结构化数据源和数据产品                             | 2~3个月 |
| 实体解析与关系构建 | 实体对齐（同实体跨系统融合）、关系抽取（从非结构化文档中抽取）、质量验证                     | 3~6个月 |
| 推理与消费     | 图查询API、GraphRAG增强检索、持续扩展                                 | 持续    |



## 2.2.5 面向AI的数据质量管控体系升级

AI场景对数据质量提出了比传统BI场景更严格的要求。传统的数据质量管控主要关注"准确性、完整性、一致性", AI场景需要在此基础上增加三个新维度:

### (1) AI场景的六维数据质量框架:

| 质量维度 | 传统含义     | AI场景的扩展要求      |
|------|----------|----------------|
| 准确性  | 数据与真实值一致 | + 标注数据的一致性     |
| 完整性  | 无缺失值     | + 覆盖所有业务场景     |
| 一致性  | 跨系统数据统一  | + 时间维度的一致性     |
| 时效性  | 数据及时更新   | + 模型对数据新鲜度的敏感度 |
| 代表性  | —        | 训练数据与目标分布的匹配度  |
| 可解释性 | —        | 数据来源和加工过程可追溯   |

### (2) AI驱动的数据质量实现方式:

- 质量规则自动生成:** LLM根据字段名、数据类型、样本分布自动推荐质量规则
- 异常自动检测:** 统计异常 (IQR/**3** $\sigma$ ) + 时序异常 (Prophet/LSTM) + 语义异常 (LLM判断)
- 根因分析与修复建议:** 质量失败事件由LLM自动分析根因, 输出自然语言修复建议
- 质量评分闭环:** 表级/字段级评分 → 趋势监控 → 异常告警 → 修复跟踪 → 评分更新

## 2.2.6 隐私计算与数据安全分类分级方案

在数据合规要求日益严格的背景下，数据安全治理是数据治理的底线。

（1）隐私计算技术选型：

| 技术方案        | 适用场景          | 推荐业态            |
|-------------|---------------|-----------------|
| 联邦学习（FL）    | 多方联合建模，数据不出域  | 银行、消费金融、保险      |
| 安全多方计算（MPC） | 联合查询/统计，安全性最高 | 风控黑名单共享、跨机构数据对碰 |
| 可信执行环境（TEE） | 敏感数据计算，性能较好   | 数据聚合分析、监管报送     |
| 差分隐私（DP）    | 数据发布/统计，理论保证强 | 监管报送、数据开放       |

（2）数据分类分级（对齐JR/T 0197）：

建议建立五级数据分类分级体系（C**1**~C**5**），与AI可用性标签联动。AI Agent在调用数据时自动校验标签，不符合的被中央数据网关拦截。

## 2.3

# AI平台与技术架构方案

2.3.1 企业级AI平台架构设计

2.3.2 大模型选型与部署策略

2.3.3 "数据底座+语义层+智能体"三层技术平台

2.3.4 算力规划与部署架构

## 2.3.1 企业级AI平台架构设计

本方案的AI平台架构以七层架构中的**L5 AI-Native服务层**和**L2 多智能体协同支撑层**为核心，采用"**集中式平台+联邦式用例**"的模式——这是境外领先机构（摩根大通OmniAI、星展**3A**平台、BBVA GAIA）经过多年实践验证的架构模式（J.P. Morgan, [OmniAI Platform](#)；DBS Bank, [3A Platform](#)；Morgan Stanley, [Document Assetization](#)）。

（1）平台核心能力：

| 能力域     | 核心能力              | 说明                               |
|---------|-------------------|----------------------------------|
| 模型管理    | 模型注册与版本管理         | 统一管理全机构所有AI模型的注册、版本、发布、退役        |
| 模型训练    | SFT/DPO/CPT/LoRA  | 支持多种微调方式，满足不同场景的模型定制需求           |
| 推理服务    | vLLM/TensorRT-LLM | 统一推理网关，支持多模型、多GPU、弹性扩缩           |
| Agent平台 | 多智能体编排+MCP协议      | Agent的构建、编排、运行、审计全生命周期管理         |
| 知识服务    | 知识图谱+向量检索         | 统一的语义检索和知识推理能力                   |
| 数据服务    | 数据产品目录对接          | 与 <b>L4</b> 数据治理层连接，支持AI场景按需消费数据 |
| 算力管理    | GPU资源池化与调度        | 训练/推理算力池分离，弹性扩缩，优先级队列            |
| 安全管控    | 模型安全+数据审计         | 模型上线前安全评估、全链路数据访问审计              |

## 2.3.2 大模型选型与部署策略

### （1）大模型选型建议：

| 场景                 | 推荐模型                          | 选型理由                           |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 智能客服/知识问答          | Qwen-72B / DeepSeek-V3        | 中文能力领先，长上下文支持（128K+），性能接近GPT-4 |
| 治理Agent（元数据/质量/标准） | Qwen-14B / GLM-4-9B           | 性价比最优，单卡可部署，延迟低                |
| 文档智能抽取（合同/尽调报告）    | 万象法律大模型V5.0/Qwen-72B / GPT-4o | 复杂文档理解能力要求高                    |
| Embedding/向量化      | BGE-M3 / M3E / 通义Embedding v3 | 中文语义理解精度高，支持多语言                |
| 代码生成（ETL/辅助开发）     | DeepSeek-Coder / Qwen-Coder   | 金融代码生成场景专用                     |

### （2）部署策略建议：

对于绝大多数金融机构，建议采用"私有化核心+公有云弹性"的混合部署模式：

- 私有化环境：部署核心数据资产、关键推理服务（风控模型、信贷审批）、知识图谱
- 公有云环境：弹性算力用于模型训练/微调、非敏感场景推理、开发测试环境
- 统一管理面：通过统一的AI平台实现跨环境的模型部署、监控和调度



### 2.3.3 "数据底座+语义层+智能体"三层技术平台

本方案的建议技术平台可概括为三层架构：

|                                   |
|-----------------------------------|
| 第三层：多智能体协同平台                      |
| Agent编排 · MCP网关 · Skill插件 · 全链路审计 |
| 第二层：语义与知识服务平台                     |
| 知识图谱 · 向量检索 · 本体建模 · 混合检索         |
| 第一层：统一数据底座                        |
| 湖仓一体 · 实时数仓 · 对象存储 · 图库 · 向量库     |

**（1）第一层——统一数据底座：**以Apache Iceberg湖仓为基础，整合Apache Doris实时数仓、MinIO对象存储、Neo4j/HugeGraph图数据库、Milvus/Qdrant向量数据库、TDengine时序数据库、Elasticsearch搜索引擎，为上层提供多模态数据的统一存储与查询能力。

**（2）第二层——语义与知识服务平台：**在数据底座之上，构建知识图谱、向量语义、本体建模三大能力。知识图谱承载实体关系和业务规则，向量语义承载非结构化文档的语义理解，本体建模定义业务概念的统一语义。三者通过语义融合层实现混合检索（Hybrid Search）。

**（3）第三层——多智能体协同平台：**在最上层，基于MCP协议构建多智能体协同体系。治理Agent（元数据/质量/标准/安全）、知识Agent（图谱查询/向量检索）、业务Agent（风控分析/合规审查/报告生成）通过标准化接口互联，可编排、可审计、可复用。



## 2.3.4 算力规划与部署架构

（1）算力需求测算：

| 场景类型    | 算力特征      | 推荐配置            | 典型场景                   |
|---------|-----------|-----------------|------------------------|
| 模型训练/微调 | 高算力、高显存   | A 100/H 100 8卡+ | 金融领域模型微调、Embedding模型训练 |
| 在线推理    | 低延迟、高并发   | L40S/H 100 1~4卡 | 智能客服、实时风控              |
| 离线批处理   | 吞吐优先      | 多卡并行            | 文档批量向量化、批量合同审查         |
| RAG检索   | CPU+适量GPU | 2~4卡            | 知识问答、文档检索              |

（2）算力规划建议：

建议机构在AI建设初期避免大规模算力投资，采用"先小后大"策略——起步阶段以API调用为主，仅配置少量GPU用于测试评估；试点阶段根据首批落地场景的实际需求配置中等规模GPU资源；规模阶段基于半年以上的实际用量数据做精准扩容规划。

# 分业态场景化解决方案

## 2.4

2.4.1 银行业

2.4.2 保险业

2.4.3 证券业

2.4.4 金融租赁（金租）

2.4.5 融资租赁（商租）

2.4.6 消费金融

2.4.7 财务公司

## 2.4.1 银行业

| （1）场景矩阵：          |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| 高价值高可行            | 高价值中可行   | 中价值高可行   |
| 智能客服/坐席助手         | 对公授信智能审批 | AI辅助代码开发 |
| 零售客户精准营销          | 信贷风险智能预警 | 监管报送自动化  |
| 反欺诈实时识别           | AI投资顾问   | 智能文档处理   |
| 智能运营/流程自动化        | 流动性风险预测  | 内部知识检索   |
| （2）重点建设层：L4→L5→L3 |          |          |

银行在数据治理方面已有较好基础，升级路径为：先在现有治理体系上叠加AI-Native治理Agent（L**4**），同步建设AI-Native服务层（L**5**），再启动企业客户关系图谱和智能投研知识图谱（L**3**）。

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| （3）典型路径（12~18个月）：                                           |
| 1. 治理Agent体系部署（元数据Agent/质量Agent/安全Agent上线）——第 <b>1~4个</b> 月 |
| 2. AI-Native服务层上线，智能客服和智能运营场景落地——第 <b>4~8个</b> 月            |
| 3. 企业客户关系图谱建设，投研知识图谱启动——第 <b>8~12个</b> 月                    |
| 4. 场景扩展至信贷风控AI、智能投顾、监管合规AI——第 <b>12~18个</b> 月               |

## 2.4.2 保险业

### （1）场景矩阵：

| 高价值高可行    | 高价值中可行    | 中价值高可行  |
|-----------|-----------|---------|
| 智能核保自动化   | AI精算定价优化  | 智能合同管理  |
| 极速理赔/AI定损 | 保险欺诈网络识别  | 代理人智能助手 |
| 智能客服      | 健康险AI健康管理 | 监管报送自动化 |
| 理赔文档智能处理  | 个性化产品推荐   | 内部知识检索  |

### （2）重点建设层：L3→L4

保险业的**核心瓶颈**是非结构化文档的治理。核保医学文档、理赔影像的标准化治理直接决定AI应用效果。建议优先建设**L3**语义层（文档向量化、知识图谱），同步建设**L4**治理Agent体系。

### （3）典型路径（12~18个月）：

- 非结构化文档资产化工程（核保文档/理赔影像的解析、分块、向量化、入库）——第**1~6**个月
- L3**语义层建设（保险本体建模、健康知识图谱）——第**4~8**个月
- 智能核保助手、极速理赔场景上线——第**6~12**个月
- AI精算、代理人智能助手扩展——第**12~18**个月

### 2.4.3 证券业

| （1）场景矩阵：       |            |         |
|----------------|------------|---------|
| 高价值高可行         | 高价值中可行     | 中价值高可行  |
| AI辅助研究报告生成     | 智能投研知识图谱   | AI合规审查  |
| 智能投顾/财富管理      | 上市公司关联关系挖掘 | 智能文档管理  |
| 市场风险实时监控       | IPO招股书智能审核 | 客户智能运营  |
| 智能客服           | 债券违约预测     | 监管报送自动化 |
| （2）重点建设层：L3→L2 |            |         |

证券业的知识密集程度最高，知识图谱是核心差异化能力。建议优先建设L3语义层（上市公司知识图谱、投研本体建模），再建设L2多智能体平台（投研Agent、合规审查Agent）。

|                                          |
|------------------------------------------|
| （3）典型路径（12~18个月）：                        |
| 1. 上市公司知识图谱建设——第1~6个月                    |
| 2. L2多智能体平台建设（投研Agent、合规审查Agent）——第3~6个月 |
| 3. AI投研助手（研究报告辅助生成+摘要+风险提示）上线——第6~12个月   |
| 4. 智能风控、智能投顾场景扩展——第12~18个月               |



## 2.4.4 金融租赁（金租）

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| （1）场景矩阵：       |            |            |
| 高价值高可行         | 高价值中可行     | 中价值高可行     |
| 租赁物动态估值AI      | AI驱动的租前尽调  | 智能报表分析     |
| 资产风险监控AI       | 飞机/船舶智能投研  | 监管报送自动化    |
| 智能合同审查         | 关联风险穿透分析   | 内部知识库/智能问答 |
| 租金催收智能管理       | 绿色能源装备风险预警 | AI辅助编程     |
| （2）重点建设层：L4→L6 |            |            |

金租行业的核心特征是租赁物数据治理——这是区别于其他所有金融业态的关键差异点。飞机、船舶、工程机械等租赁物的IoT数据、权属数据、市场交易数据的标准化治理，是AI应用的前提条件。

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| （3）典型路径（12~18个月）：                                         |  |
| 1. 租赁物数据治理体系建设（IoT数据标准化、资产分类、质量基线）——第1~4个月                |  |
| 2. L6统一存储建设（IoT时序入TDengine、文档入MinIO+ES、向量入Milvus）——第4~8个月 |  |
| 3. 租赁物AI估值模型、资产风险监控AI上线——第6~12个月                          |  |
| 4. 智能合同审查、AI尽调助手扩展——第12~18个月                              |  |

## 2.4.5 融资租赁（商租）

（1）场景矩阵：

| 高价值高可行     | 高价值中可行   | 中价值高可行  |
|------------|----------|---------|
| 小微租赁AI自动审批 | 合同智能审查   | 监管报送自动化 |
| 租金催收智能管理   | 产业场景数据治理 | 智能报表分析  |
| 内部知识库/智能问答 | 资产质量风险预警 | AI辅助编程  |

（2）重点建设层：L4→L1

商租行业数据基础薄弱但场景碎片化程度高，建议聚焦核心场景快速见效。以L4基础数据治理为起点，同步在小微租赁等高频场景落地L1轻量级AI应用。

（3）典型路径（12~14个月）：

- 核心数据治理（客户/合同/租赁物基础数据治理）——第1~4个月
- 小微租赁AI审批助手（L1轻量应用）——第3~6个月
- 监管报送自动化、资产质量监控AI——第6~12个月



## 2.4.6 消费金融

| （1）场景矩阵：       |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| 高价值高可行         | 高价值中可行        | 中价值高可行     |
| 实时反欺诈识别        | 跨机构联合风控（联邦学习） | 内部知识库/智能问答 |
| 智能授信审批         | 贷后催收策略优化      | 监管报送自动化    |
| 智能客服           | 客户生命周期管理      | AI辅助编程     |
| （2）重点建设层：L5→L2 |               |            |

消费金融行业的核心是实时风控能力，对模型推理速度和数据治理的时效性要求最高。建议优先建设L5 AI-Native服务层（风控模型训练和推理平台），同步推进L2多智能体平台（Agent驱动的智能审批流）。

## 2.4.7 财务公司

| （1）场景矩阵：       |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| 高价值高可行         | 高价值中可行       | 中价值高可行     |
| 资金头寸智能预测       | 集团资金全景监控     | 智能报表分析     |
| 流动性风险AI预警      | 数字员工（RPA+AI） | 内部知识库/智能问答 |
| 资金调拨智能审批       | 同业授信评估AI     | 监管报送自动化    |
| （2）重点建设层：L4→L6 |              |            |

财务公司的核心是司库数据治理。在集团数据安全框架下，优先建设L4治理体系（资金数据治理、成员单位数据标准化），同步建设L6统一存储底座（时序数据+实时数仓）。

# 2.5

## 组织变革与人才体系建设

2.5.1 面向AI的数据治理组织架构

2.5.2 AI治理组织架构设计

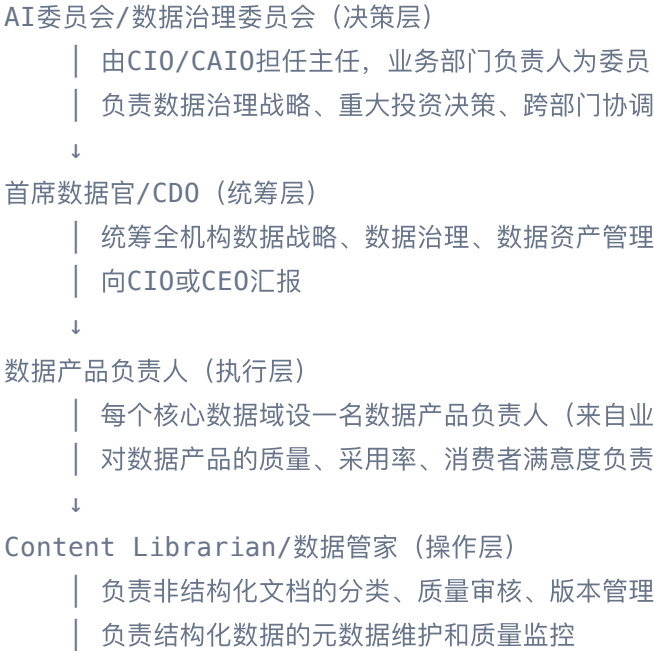
2.5.3 新型岗位设置

2.5.4 "六方协同"工作机制

2.5.5 全员AI素养分层培训体系

## 2.5.1 面向AI的数据治理组织架构

建议在现有数据治理组织架构基础上，增设或强化以下角色：



## 2.5.2 AI治理组织架构设计

建议设立"**AI委员会—CAIO—业务AI产品经理**"三层AI治理架构：

- **AI委员会**：由CIO/CTO或CEO担任主席，成员包括科技、风险、合规、法务、主要业务部门负责人。职责包括审批AI战略规划、AI投资预算、AI安全政策、重大AI项目立项。
- **首席AI官（CAIO）或AI负责人**：统筹全机构的AI战略、平台建设、模型管理、人才培养。建议与CDO角色紧密协同。
- **业务AI产品经理**：每个核心业务条线设**1~2**名，来自业务条线，具备"业务理解+AI认知+项目管理"的复合能力。



### 2.5.3 新型岗位设置

| 岗位                | 归属    | 核心职责                  | 能力要求           |
|-------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 数据产品负责人           | 业务条线  | 数据产品的业务定义、质量控制、消费者管理  | 业务理解+数据管理+沟通协调 |
| Content Librarian | 数据管理部 | 非结构化文档分类标准、质量审核、版本管理  | 金融业务+信息管理+AI基础 |
| AI产品经理            | 业务条线  | AI场景识别、需求定义、项目推进、成效度量 | 业务深度+AI认知+项目管理 |
| 模型风险管理师           | 风险管理部 | AI模型风险评估、验证、监控、审计     | 模型风控+AI认知+监管知识 |

## 2.5.4 "六方协同"工作机制

AI和数据治理不能由科技部门一家完成。高效的AI治理必须是"**业务+科技+风险+合规+法务+人力**"六方协同。

**（1）关键协同节点：**

| 阶段   | 主导方      | 协同方         | 交付物       |
|------|----------|-------------|-----------|
| 场景识别 | 业务AI产品经理 | 科技方评估技术可行性  | 场景评估报告    |
| 立项审批 | AI委员会    | 六方联签        | 项目立项书     |
| 数据准备 | 数据产品负责人  | 科技方实施、合规方审查 | 数据产品、数据合同 |
| 模型开发 | 科技方      | 业务方验收       | 模型、评估报告   |
| 上线审批 | 风险方+合规方  | 六方会签        | 上线审批单     |
| 运营监控 | 科技方+业务方  | 风险方持续监控     | 运营报告      |

## 2.5.5 全员AI素养分层培训体系

| 层级     | 培训对象      | 培训目标            | 培训内容                   | 形式         |
|--------|-----------|-----------------|------------------------|------------|
| L1-认知层 | 全体员工      | 理解AI基本概念和业务价值   | AI基础概念、金融AI案例、数据安全意识   | 线上（2~4h）   |
| L2-应用层 | 业务骨干/产品经理 | 掌握AI工具和场景应用     | AI工具实操、场景识别方法、Prompt工程 | 工作坊（2~3天）  |
| L3-专业层 | 科技/数据团队   | 掌握AI开发部署能力      | 模型微调、MLOps、数据治理技术      | 专项培训（1~3月） |
| L4-决策层 | 高管/部门负责人  | 建立AI战略思维和风险管理意识 | AI战略规划、AI治理框架、模型风险管理   | 研讨（1~2天）   |



# 2.6

## 实施路线图

2.6.1 三年滚动规划总览

2.6.2 第一阶段：基础建设期（0~12个月）

2.6.3 第二阶段：规模推广期（12~24个月）

2.6.4 第三阶段：深化创新期（24~36个月）

## 2.6.1 三年滚动规划总览

| 阶段   | 时间      | 核心主题  | 关键目标                                     |
|------|---------|-------|------------------------------------------|
| 第一阶段 | 0~12个月  | 基础建设期 | 打牢AI-Native数据治理基础，建设AI平台核心能力，1~2个高价值场景落地 |
| 第二阶段 | 12~24个月 | 规模推广期 | 治理Agent覆盖核心业务域，场景扩展到5~10个，语义层和知识图谱上线     |
| 第三阶段 | 24~36个月 | 深化创新期 | AI融入核心业务流程，多智能体协同全面运营，数据产品化全面推行          |

## 2.6.2 第一阶段：基础建设期（0~12个月）

| 工作线  | 0~3个月             | 3~6个月                           | 6~9个月             | 9~12个月               |
|------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 数据治理 | 完成AI-Native治理差距评估 | 治理Agent试点（元数据+质量+安全），非结构化文档治理试点 | 数据产品化试点（2~3个数据产品） | 治理Agent覆盖核心业务域       |
| AI平台 | AI平台方案设计启动        | AI平台MVP上线（模型管理+基础算力）            | 向量检索+知识图谱服务上线     | AI平台V1.0（含Agent运行引擎） |
| 场景落地 | 场景筛选和优先级确定        | 首批场景（知识问答+合同审查）开发               | 首批场景上线            | 场景成效评估和优化            |
| 组织变革 | AI委员会设立、CAIO任命    | 数据产品负责人制度试点                     | 全员AI素养培训首批完成      | 六方协同机制运行             |

（1）关键里程碑：

- 第3个月：AI-Native治理评估报告完成
- 第6个月：AI平台MVP上线，首批AI场景进入开发
- 第9个月：首批AI场景上线运行
- 第12个月：数据产品化试点完成，AI平台V1.0（含Agent引擎）上线

### 2.6.3 第二阶段：规模推广期（12~24个月）

| 工作线  | 12~18个月                        | 18~24个月           |
|------|--------------------------------|-------------------|
| 数据治理 | 非结构化文档治理扩展到全业务域                | 数据产品化覆盖核心业务域      |
| AI平台 | 知识图谱引擎上线，AI平台V2.0（语义层+Agent平台） | 多智能体协同平台成熟，全链路可观测 |
| 场景落地 | 场景扩展到5~10个核心业务场景               | 场景深度优化和交叉复用       |
| 组织变革 | 培训体系全面运行，AI产品经理覆盖核心业务线         | 组织架构调整到位，新型岗位全面运行 |

## 2.6.4 第三阶段：深化创新期（24~36个月）

| 工作线  | 24~30个月                  | 30~36个月                           |
|------|--------------------------|-----------------------------------|
| 数据治理 | 数据产品化全面运营，治理质量闭环自动化      | AI-Native治理成熟，治理Agent自动完成80%+常规任务 |
| AI平台 | AI平台V3.0（智能运营），Agent平台成熟 | 多智能体协作体系进入生产运营                    |
| 场景落地 | AI融入核心业务流程，场景覆盖全业务域      | AI原生应用创新探索                        |
| 组织变革 | 全员AI素养达标，数据驱动文化形成        | AI治理与业务深度融合，持续创新机制成熟              |



# 2.7 AI安全与合规治理体系

2.7.1 全生命周期AI模型风险管理

2.7.2 数据安全和隐私计算

2.7.3 AI安全开发与部署规范

2.7.4 应急预案与消费者保护

## 2.7.1 全生命周期AI模型风险管理

参照《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔**2026**〕**8**号）的要求（国家金融监督管理总局，[《人工智能安全开发应用指导意见》](#)），建议建立从模型需求到模型退役的全生命周期风险管理体系：



### （1）各环节风险管理要点：

| 环节   | 风险点                     | 管控措施                    |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 模型需求 | 场景选择不当、业务目标不清晰          | AI委员会审批场景立项、业务方主导需求定义   |
| 数据准备 | 数据质量不足、数据偏见、数据合规风险      | 数据质量评估、AI可用性标签检查、数据合规审查 |
| 模型开发 | 模型过拟合、代码安全漏洞、第三方模型供应链风险 | 开发规范、代码审查、第三方模型安全评估     |
| 模型评估 | 评估不充分、测试集偏差             | 独立评估团队、多维评估框架           |
| 上线审批 | 未通过安全审查、合规审查不通过         | 六方联签上线审批、高危场景保留人工复核     |
| 部署运行 | 推理性能下降、数据漂移、安全攻击        | 实时监控、自动告警、应急响应预案        |
| 持续监控 | 模型效果衰减、合规环境变化           | 定期复评、自动化漂移检测、监管政策跟踪     |
| 模型退役 | 退役模型仍被误用                | 退役审批、模型下线确认、退役文档归档      |

### （2）模型分级管理：

| 级别     | 定义                    | 管控要求                  | 典型场景             |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| L1-高风险 | 直接影响客户权益或重大资产安全的AI决策  | 上线前独立审计、持续人工复核、季度风险评估 | 信贷审批、保险理赔、大额投资建议 |
| L2-中风险 | 辅助业务决策但不直接产生法律效力的AI应用 | 标准化评估、定期抽检、半年风险评估     | 智能客服、营销推荐、内部辅助分析 |
| L3-低风险 | 内部效率工具，不涉及客户权益        | 开发规范、年度审查             | 代码辅助、会议纪要、内部知识检索 |

## 2.7.2 数据安全与隐私计算

(1) 数据安全五层防护：

| 防护层  | 措施                            |
|------|-------------------------------|
| 传输安全 | TLS 1.3/SM4加密传输，mTLS双向认证      |
| 存储安全 | AES-256-GCM/SM4存储加密，KMS密钥统一管理 |
| 访问控制 | RBAC+细粒度列级权限，属性访问控制(ABAC)     |
| 数据脱敏 | 动态脱敏（查询时实时屏蔽）+ 静态脱敏（写入时脱敏）    |
| 审计追溯 | 全链路数据访问日志，谁在什么时间访问了什么数据       |

(2) 隐私计算在金融场景中的典型应用：

| 场景           | 技术方案      | 参与方       | 输出       |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 多头授信联合风控     | 纵向联邦学习    | 3~5家银行/消金 | 联合信用评分模型 |
| 跨机构黑名单共享     | 秘密共享+差分隐私 | 同业联盟      | 不可逆黑名单查询 |
| 监管数据报送（隐私保护） | TEE+差分隐私  | 金融机构→监管   | 聚合统计报表   |



## 2.7.3 AI安全开发与部署规范

### （1）AI开发安全规范要点：

- 1. **数据安全**：训练数据必须来自已评级的数据产品，使用符合AI可用性标签授权范围
- 2. **模型安全**：模型文件加密存储，部署前安全扫描（后门检测、对抗样本测试）
- 3. **推理安全**：输入内容脱敏过滤，输出内容合规审查，推理过程数据不走公网
- 4. **访问控制**：模型API认证授权，调用频率限制，访问日志完整记录

### （2）AI部署规范要点：

- 所有面向客户或涉及重大业务的AI应用上线前必须完成安全评估和上线审批
- 建立灰度发布机制，新模型先小范围验证再全量上线
- 所有AI应用必须具有"一键下线"机制
- 保留人工复核通道，客户可要求从AI决策转为人工处理

## 2.7.4 应急预案与消费者保护

(1) 应急预案体系：

| 应急场景     | 响应措施                 | 恢复目标    |
|----------|----------------------|---------|
| AI输出严重错误 | 立即下线问题模型/场景，启动人工替代方案 | 2小时内恢复  |
| 数据安全事件   | 关闭数据访问通道，启动安全应急流程    | 1小时内阻断  |
| 模型性能严重下降 | 自动切换备用模型，通知开发团队      | 30分钟内恢复 |
| 监管合规事件   | 暂停相关AI场景，配合监管调查      | 按监管要求时限 |

(2) 消费者保护机制：

- 知情权：在AI服务入口明确告知"您正在使用AI服务"
- 选择权：客户可选择不接受AI服务而转向人工服务
- 申诉渠道：建立AI决策的客户申诉和复核机制
- 信息披露：AI生成的投资建议、产品推荐标注"AI生成"
- 数据权利：客户可查询数据在AI场景中的使用情况，可要求删除

T H A N K Y O U

谢谢

中国金融行业数据治理与AI应用解决方案

金融业务创新中心

2026年7月